

Recuperação Avaliação prática

Unidade: Florianópolis			Curso de: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Turma: 3ª fase			Unidade Curricular: Desenvolvimento de Sistemas
Docente: Alex Muniz			Data: 02/12/25
Nome do estudante:			

ORIENTAÇÕES GERAIS

A atividade prática deverá ser realizada de forma individual.
Durante a atividade não será permitido nenhum tipo de consulta.
Todos devem realizar a entrega do código no AVA
A atividade prática deve ser realizada de forma individual
Cada aluno deverá utilizar exclusivamente o computador disponível no laboratório.
Interpretação da avaliação faz parte da avaliação do aluno

Será considerado plágio e anulada a prova:

- Qualquer consulta a outros materiais externos;
- Conversas paralelas não autorizadas com outros colegas de classe;
- Uso não autorizado de celulares, *smartwatches* ou qualquer eletrônico;

CAPACIDADE(s) AVALIADA(s)

1. Reconhecer tipos de linguagem de acordo com as multiplataformas.
2. Integrar sistemas multiplataformas por meio da linguagem de programação.
3. Aplicar metodologia de desenvolvimento de acordo com o escopo do projeto
4. Aplicar linguagem de programação por meio de apis, bibliotecas, frameworks na construção de rotinas de software.

Contexto

Uma instituição educacional, a "Academia do Saber", adquiriu o código-fonte do sistema de uma clínica médica (clinic_api). A instituição precisa urgentemente de um sistema interno para gerenciar sua biblioteca e o fluxo de empréstimos de livros para seus membros (alunos e professores).

DESAFIO

Objetivo Geral:

Refatorar e expandir a clinic_api para transformá-la em um sistema robusto de gerenciamento de biblioteca (Biblioteca API), implementando novas funcionalidades, garantindo a integridade dos dados e aplicando as melhores práticas de desenvolvimento de software.

Objetivos Específicos:

- Adaptar o schema.prisma para o novo domínio de negócio (Biblioteca), integrando-o ao sistema de usuários existente.
- Desenvolver endpoints (API RESTful) para o gerenciamento completo do catálogo de livros e membros.
- Implementar regras de negócio complexas para o processo de empréstimo e devolução de livros.
- Criar endpoints de junção de dados para relatórios gerenciais da biblioteca.

RESULTADOS ESPERADO

1. Refatoração do Modelo de Dados (Prisma)

- Adapte o arquivo prisma/schema.prisma para o domínio da Biblioteca. Mantenha o model User (que será fornecido) e implemente os seguintes novos models:
- Book: Deve conter title (título), author (autor), isbn (código único), e availableCopies (número de cópias disponíveis).

id	Int	Chave primária inteira com autoincremento.
title	String	Título do livro.
author	String	Autor(a) do livro.
isbn	String	Código ISBN — deve ser único (@unique).
availableCopies	Int	Número de cópias disponíveis. Padrão: 0 .

- Loan (Empréstimo): Deve relacionar um User (membro, via userId) e um Book (via bookId). Deve conter loanDate (data do empréstimo), dueDate (data de devolução esperada) e um status (enum: ACTIVE ou RETURNED).

id	Int	Chave primária inteira com autoincremento.
loanDate	DateTime	Data em que o empréstimo foi realizado. Padrão: <code>now()</code> .
dueDate	DateTime	Data limite para devolução do livro.
status	String	Status validado apenas no código (não no Prisma).

- Ajuste no User: Adicione as relações necessárias no model User para que ele se conecte aos Loan (Empréstimos).

2. Listagem de Livros

- Crie um endpoint GET /books que liste todos os livros do catálogo. A listagem deve ser otimizada para suportar:
 - i. Busca: Filtrar livros por title (via query param).
 - ii. Paginação: Use os query parameters page (número da página) e limit (itens por página).

3. Lógica de Validação de Empréstimo

- Implemente a lógica de negócio no controller para a criação de um novo empréstimo (POST /loans). A lógica deve:
 - Receber o bookId pelo body e o userId (do membro) através do token JWT (disponível em req.user).
 - Validar Regra 1: Verificar se o bookId solicitado tem availableCopies > 0.
 - Validar Regra 2: Verificar se o userId (membro) não possui mais de 3 empréstimos com status ACTIVE simultaneamente.
- Caso qualquer regra seja violada, a API deve retornar um erro 400 (Bad Request). Se for bem-sucedido, a operação deve ser atômica (usar \$transaction do Prisma) para:
- Criar o Loan com status ACTIVE.
- Decrementar availableCopies do Book correspondente.

4. Atualização de Status de Empréstimo (Devolução)

- Crie um endpoint PUT /loans/:loanId/return para registrar a devolução de um livro.
- A lógica deve verificar se o Loan (identificado por :loanId) existe e se está com o status ACTIVE.

- Se as condições forem atendidas, a operação deve Atualizar o status do Loan para RETURNED.
- Incrementar availableCopies do Book correspondente.

5. Endpoint de Agregação de Dados para Relatório

- Crie um endpoint GET /users/:userId/dashboard. Este endpoint deve retornar um resumo das atividades de um usuario específico, contendo:
- Dados do membro (User).
- activeLoans: Uma lista (array) de empréstimos com status ACTIVE, incluindo os dados do livro relacionado.
- loanHistory: Uma lista (array) de empréstimos com status RETURNED.

PRAZO

até 02/12/25 às 22:20 horas

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Nível 1 – 0 pontos	Nível 2 – 25% dos pontos	Nível 3 – 50% dos pontos	Nível 4 – 100% dos pontos
Estrutura do modelo Prisma (Capacidades: 1, 3) Valor: 1.8 ponto	Modelo incorreto, relações quebradas, inconsistências.	Modelo parcialmente correto, mas com falhas de nomeação/índices.	Modelo funcional e consistente, com pequenas limitações.	Modelo totalmente refatorado conforme boas práticas, relações otimizadas e coerentes.

Listagem de Livros (Capacidades: 1,2,4) Valor: 1.8 ponto	Não funciona ou retorna erro.	Funciona parcialmente.	Funciona corretamente.	Funciona perfeitamente com paginação, filtros, ordenação.
Lógica de Validação de Empréstimo (Capacidades: 2,3,4) Valor: 1.8 ponto	Regras incompletas ou incorretas.	Cobre apenas casos simples.	Cobre regras essenciais com coerência.	Cobre todas as regras, inclusive casos-limite e cenários complexos.
Atualização de Status de Empréstimo (Devolução) (Capacidades: 2,4) Valor: 1.8 ponto	Atualização incorreta/incompleta	Atualiza parcialmente.	Atualiza corretamente, mas sem regras extras.	Atualiza com lógica completa (status)
Endpoint de Agregação de Dados para Relatório (Capacidades: 1,2,3,4) Valor: 1.8 ponto	Agregação incorreta ou ausente.	Agregação básica mas incompleta.	Agregação funcional mas sem contemplar todo cenário.	Agregação avançada completa e validada.